تمرين نموذجي شامل في مقاومة المواد: قوة مائلة وحمولة موزعة ومخططات

Exercice Complet RDM : Charge inclinée, charge répartie & dimensionnement

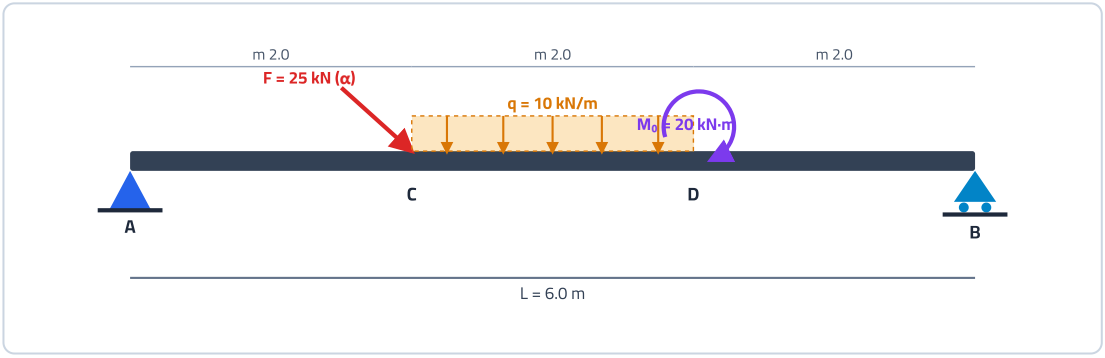
نص المسألة (Énoncé de l'exercice)

نعتبر عارضة مستقيمة ذات مقطع ثابت بطول إجمالي $L = 6\ \text{m}$، ترتكز على مسندين:

- **المسند A (في $x = 0\ \text{m}$):** مسند مضاعف / مفصل أملس (Appui double / Articulation).
- **المسند B (في $x = 6\ \text{m}$):** مسند بسيط / أسطوانة ارتكاز (Appui simple / Rouleau).

تخضع العارضة لمنظومة الأحمال التالية:

1. **قوة مركزة مائلة** $F = 25\ \text{kN}$ مطبقة في النقطة C ($x = 2\ \text{m}$) تميل عن الأفق بزاوية α بحيث: $\cos\alpha = 0.6$ و $\sin\alpha = 0.8$ (موجهة نحو الأسفل واليمين).
2. **حمولة موزعة بانتظام** $q = 10\ \text{kN/m}$ على المجال $[C, D]$ من $x = 2\ \text{m}$ إلى $x = 4\ \text{m}$.
3. **عزم مركز** $M_0 = 20\ \text{kN}\cdot\text{m}$ مطبق عند المقطع D ($x = 4\ \text{m}$) في اتجاه عقارب الساعة.



المطلوب:

1. تحليل القوة المائلة وحساب ردود أفعال المساند في A و B.
2. كتابة المعادلات التحليلية للجهود الداخلية: الجهد الناظمي $N(x)$، الجهد القاطع $T(x)$، وعزم الانحناء $M_f(x)$.
3. رسم المخططات البيانية للجهود الداخلية مع تحديد القيم الحدية بدقة.
4. **التحقق والمقاومة:** بافتراض إجهاد مسموح به $\sigma_{adm} = 160\ \text{MPa}$، احسب أبعاد مقطع مستطيل $(b \times h)$ مع $h = 2b$، وحدد البروفايل المناسب من نوع IPE.

1. حساب ردود الأفعال عند المساند (Réactions d'appuis)

أ) تحليل القوة المائلة F إلى مركبتين متعامدتين:

القوة F موجهة نحو اليمين والأسفل بزاوية α:

$$\begin{cases} F_x = F \cdot \cos\alpha = 25 \times 0.6 = 15\ \text{kN} \quad (\rightarrow) \\ F_y = F \cdot \sin\alpha = 25 \times 0.8 = 20\ \text{kN} \quad (\downarrow) \end{cases}$$

ب) استبدال الحمولة الموزعة بقوة نقطية مكافئة:

الحمولة q موزعة على طول $l = 4 - 2 = 2\ \text{m}$:

$$Q = q \times 2 = 10 \times 2 = 20\ \text{kN}$$

تؤثر هذه الحمولة في مركز ثقل المجال، أي عند:

$$x_Q = 2 + \frac{2}{2} = 3\ \text{m}$$

ج) تطبيق معادلات التوازن الاستاتيكي الثلاث:

نفرض الاتجاهات الموجبة: (→) للأفقي، (↑) للشاقولي، و (↺) للعزوم عكس عقارب الساعة.

1. التوازن الأفقي:

$$\sum F_x = 0 \implies R_{Ax} + F_x = 0 \implies R_{Ax} + 15 = 0 \implies R_{Ax} = -15\ \text{kN}$$

(الإشارة السالبة تعني أن الاتجاه الحقيقي لـ R_{Ax} نحو اليسار ←).

2. معادلة العزوم حول النقطة A:

$$\sum M_{/A} = 0 \implies -(F_y \times 2) - (Q \times 3) - M_0 + (R_{By} \times 6) = 0$$

$$-(20 \times 2) - (20 \times 3) - 20 + 6R_{By} = 0$$

$$-40 - 60 - 20 + 6R_{By} = 0 \implies 6R_{By} = 120 \implies R_{By} = 20\ \text{kN} \quad (\uparrow)$$

3. التوازن الشاقولي:

$$\sum F_y = 0 \implies R_{Ay} - F_y - Q + R_{By} = 0$$

$$R_{Ay} - 20 - 20 + 20 = 0 \implies R_{Ay} = 20\ \text{kN} \quad (\uparrow)$$

(↑) R_Ax = 15 kN (←) , \quad R_Ay = 20 kN (↑) , \quad R_By = 20 kN

2. حساب الجهود الداخلية حسب المقاطع (Efforts intérieurs)

تنقسم العارضة بحسب نقاط تطبيق الأحمال إلى ثلاثة مجالات دراسة (x يقاس دوماً من المبدأ A نحو اليمين، ونعتمد الاتفاقية الاصطلاحية لعزل الجزء الأيسر):

المجال الأول: $0 \le x < 2\ \text{m}$ (المقطع بين A و C)

نعزل الجزء الأيسر $[0, x]$، القوى المؤثرة هي فقط ردود أفعال المسند A:

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \implies -R_{Ax,\text{val}} + N(x) = 0 \implies -15 + N(x) = 0 \implies \mathbf{N(x) = +15\ kN} \quad \text{(دش دەج)} \\ \sum F_y = 0 \implies R_{Ay} - T(x) = 0 \implies 20 - T(x) = 0 \implies \mathbf{T(x) = +20\ kN} \\ \sum M_{/G} = 0 \implies -R_{Ay} \cdot x + M_f(x) = 0 \implies \mathbf{M_f(x) = 20x} \end{cases}$$

- عند $x = 0\ \text{m}$: $N = +15\ \text{kN}$، $T = +20\ \text{kN}$، $M_f = 0\ \text{kN} \cdot \text{m}$.
- عند $x = 2^-\ \text{m}$: $N = +15\ \text{kN}$، $T = +20\ \text{kN}$، $M_f = 20(2) = 40\ \text{kN} \cdot \text{m}$.

المجال الثاني: $2\ \text{m} < x < 4\ \text{m}$ (المقطع بين C و D)

يظهر في هذا الجزء تأثير القوة F وجزء من الحمولة الموزعة على مسافة $(x-2)$:

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \implies -15 + 15 + N(x) = 0 \implies \mathbf{N(x) = 0\ kN} \\ \sum F_y = 0 \implies R_{Ay} - F_y - q(x-2) - T(x) = 0 \implies 20 - 20 - 10(x-2) - T(x) = 0 \\ \mathbf{T(x) = -10(x-2) = -10x + 20\ kN} \end{cases}$$

معادلة عزم الانحناء بأخذ العزم حول مقطع القطع G:

$$\sum M_{/G} = 0 \implies -R_{Ay} \cdot x + F_y(x-2) + q(x-2) \cdot \frac{x-2}{2} + M_f(x) = 0$$

$$M_f(x) = 20x - 20(x-2) - 5(x-2)^2 = 40 - 5(x-2)^2$$

$$\mathbf{M_f(x) = -5x^2 + 20x + 20}$$

ملاحظة تفاضلية: $\frac{dM_f}{dx} = -10x + 20 = T(x)$.

- عند $x = 2^+\ \mathrm{m}$: $T = 0\ \mathrm{kN}$ (انقطاع مفاجئ في T مقداره $\Delta T = -20\ \mathrm{kN} = -F_y$)، و $M_f = 40\ \mathrm{kN \cdot m}$.
- عند $x = 4^-\ \mathrm{m}$: $T = -10(2) = -20\ \mathrm{kN}$، و $M_f = 40 - 5(2)^2 = 20\ \mathrm{kN \cdot m}$.

المجال الثالث: $4\ \mathrm{m} < x \leq 6\ \mathrm{m}$ (المقطع بين D و B)

باستعمال الجزء الأيسر وإدراج العزم المطبق $M_0 = 20\ \mathrm{kN \cdot m}$:

$$\begin{cases} \mathbf{N(x) = 0\ kN} \\ \sum F_y = 0 \implies R_{Ay} - F_y - Q - T(x) = 0 \implies 20 - 20 - 20 - T(x) = 0 \implies \mathbf{T(x) = -20\ kN} \end{cases}$$

معادلة عزم الانحناء:

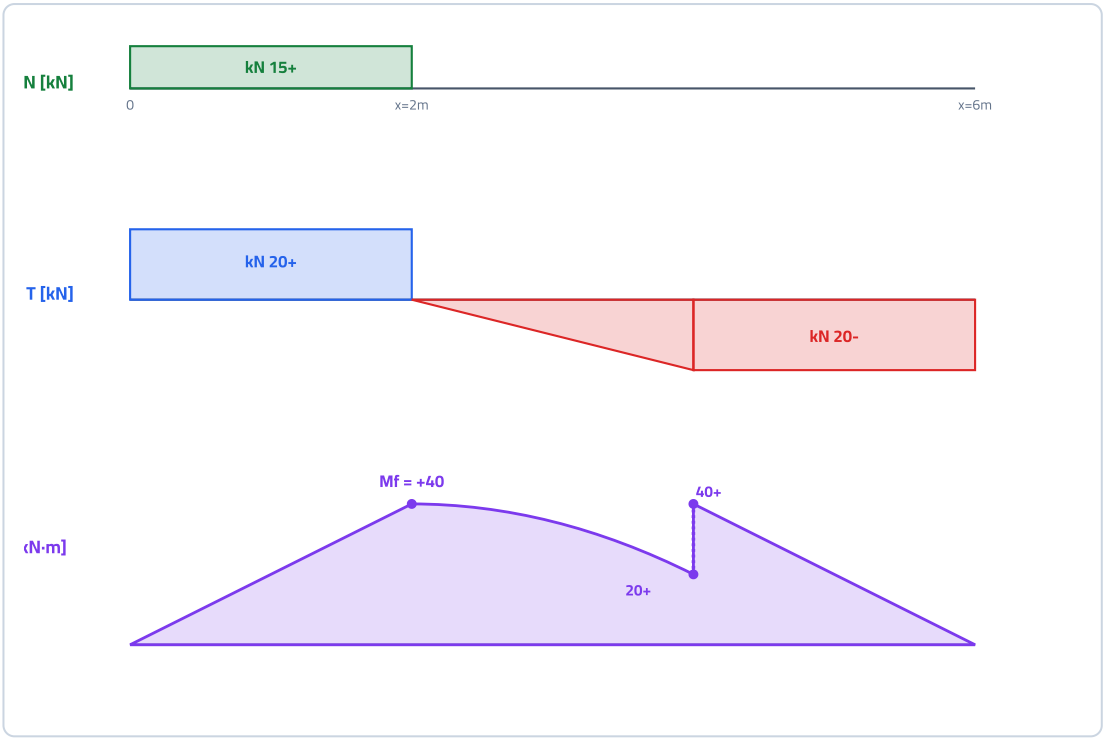
$$M_f(x) = R_{Ay} \cdot x - F_y(x-2) - Q(x-3) + M_0$$

$$M_f(x) = 20x - 20(x-2) - 20(x-3) + 20 = -20x + 120 = \mathbf{20(6 - x)}$$

- عند $x = 4^+\ \mathrm{m}$: $T = -20\ \mathrm{kN}$، و $M_f = 20(6-4) = 40\ \mathrm{kN \cdot m}$.
  نلاحظ قفزة موجبة في مخطط العزم عند D بمقدار $\Delta M_f = 40 - 20 = +20\ \mathrm{kN \cdot m} = +M_0$.
- عند $x = 6\ \mathrm{m}$ (المسند B): $M_f(6) = 0\ \mathrm{kN \cdot m}$.

3. جدول القيم والمخططات البيانية (Diagrammes N, T, Mf)

المقطع x	$x = 0$	$x = 2^-$	$x = 2^+$	$x = 4^-$	$x = 4^+$	$x = 6$
$N(x)$ [kN]	15+	15+	0	0	0	0
$T(x)$ [kN]	20+	20+	0	20-	20-	20-
$M_f(x)$ [kN·m]	0	**(Max) 40+**	**(Max) 40+**	20+	**(Max) 40+**	0



4. حساب المقاومة واختيار المقطع (Vérification et Dimensionnement)

العزم الأقصى الحرج على طول العارضة هو: $M_{f\max} = 40\ \text{kN}\cdot\text{m} = 40\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}$.

الإجهاد المسموح به للمادة (Acier S235 / S275 مع معامل أمان): $\sigma_{adm} = 160\ \text{MPa} = 160\ \text{N/mm}^2$.

أ) تحديد المقطع الأصغري لمقاومة الانحناء (Condition de résistance):

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{f\max}}{W_{el,z}} \le \sigma_{adm} \implies W_{el,z} \ge \frac{M_{f\max}}{\sigma_{adm}}$$

$$W_{el,z} \ge \frac{40\times10^6\ \text{N}\cdot\text{mm}}{160\ \text{N/mm}^2} = 250\,000\ \text{mm}^3 = \mathbf{250\ cm^3}$$

ب) الحالة 1: اختيار مقطع مجنّف موحد IPE (Profilé standard):

بالرجوع إلى جدول مقاطع IPE القياسية:

- **IPE 200**: $W_{el,z} = 194.3\ \text{cm}^3 < 250\ \text{cm}^3$ *(غير كافٍ مرفوض)*.
- **IPE 220**: $W_{el,z} = 252.0\ \text{cm}^3 \ge 250\ \text{cm}^3$ *(يحقق الشرط بنسبة استغلال 99%)*.
- **IPE 240**: $W_{el,z} = 324.3\ \text{cm}^3$ *(أكثر أماناً إذا أخذنا الجهد الناظمي N بعين الاعتبار)*.

> **تحقيق إضافي للمهندس:** عند المقطع $x = 2^-\ \text{m}$، يوجد جهد شد $N = 15\ \text{kN}$ مع عزم $M_f = 40\ \text{kN}\cdot\text{m}$:
> بالنسبة لـ IPE 220 ($A = 33.37\ \text{cm}^2$):
>
> $$\sigma_{total} = \frac{N}{A} + \frac{M_{f\max}}{W} = \frac{15\times10^3}{3337} + \frac{40\times10^6}{252\times10^3} = 4.5 + 158.7 = 163.2\ \text{MPa}$$
>
> بما أن $163.2\ \text{MPa}$ تتجاوز قليلاً $160\ \text{MPa}$ بنسبة 2%، فإن الاختيار الهندسي الأكثر رصانة للأمان هو **IPE 240**.

ج) الحالة 2: مقطع مستطيل مصمت $(b\times h)$ مع $h = 2b$:

$$W_{el} = \frac{b\cdot h^2}{6} = \frac{b\cdot(2b)^2}{6} = \frac{4b^3}{6} = \frac{2}{3}b^3$$

بتطبيق شرط المقاومة:

$$\frac{2}{3}b^3 \geq 250\,000\ \text{mm}^3 \implies b^3 \geq 375\,000\ \text{mm}^3 \implies b \geq \sqrt[3]{375\,000} \approx 72.11\ \text{mm}$$

نختار أبعاداً قياسية مصنّعة تقريبية:

quad h = 150\text{ mm}\ {g}b = 75\text{ mm} \quad \text